

versión 1.0 | julio 2026



# Objetivos del manual de usuarios de Calculadora de huella



## Calcular tu huella de principio a fin

Recorrer los **cinco pasos** del asistente y obtener el total de tu organización, con cuenta o sin ella.



## Ingresar cada dato con confianza

Saber qué pide cada campo, cómo se elige el **factor de emisión** y cómo respaldar lo que declaras.



## Leer y guardar tu resultado

Interpretar el desglose por alcance, revisar los factores aplicados y conservar tu **borrador**.

# Índice de contenidos

|                                      |    |                              |    |
|--------------------------------------|----|------------------------------|----|
| <b>Antes de empezar</b>              | 4  | Respalda y amplía cada línea | 13 |
| Dos formas de empezar                | 5  | Si solo tienes el total      | 14 |
| El recorrido en cinco pasos          | 6  | <b>Paso 4 · Resumen</b>      | 15 |
| <b>Paso 1 · Perfilamiento</b>        | 7  | Revisa antes de calcular     | 16 |
| Describe tu organización             | 8  | Los factores aplicados       | 17 |
| <b>Paso 2 · Fuentes de emisión</b>   | 9  | <b>Paso 5 · Resultados</b>   | 18 |
| Elige qué vas a medir                | 10 | Tu huella y tu plan          | 19 |
| <b>Paso 3 · Datos de cada fuente</b> | 11 | Guarda tu borrador           | 20 |
| Ingresa tus cantidades               | 12 |                              |    |



# Antes de empezar

# Dos formas de empezar

Desde la pantalla de inicio eliges cómo trabajar. Las dos rutas abren el **mismo asistente de cinco pasos** y no necesitas cuenta para empezar: lo que cambia es cuánta libertad tienes al registrar cada dato.



- 1

**Quiero calcular mi huella:**  
la ruta guiada; te ofrece solo las unidades que ya tienen factor disponible.
- 2

**Ya tengo mis cálculos:**  
la ruta experta; habilita todas las unidades y el total directo en cualquier fuente.

- 3

**Usar calculadora:** abre el asistente en la ruta guiada.
- 4

**Subir emisiones:** abre el asistente en la ruta para tus propios cálculos.

# El recorrido en cinco pasos

El asistente avanza paso a paso y **guarda lo que ingresas cada vez que avanzas de paso o cambias de alcance**. Puedes volver atrás en cualquier momento con el botón **Volver**.

 **Paso 1 · Perfilamiento:** año de medición, nombre del cálculo y datos de tu organización.

 **Paso 2 · Fuentes o actividades:** eliges qué vas a medir, con sugerencias según tu rubro.

 **Paso 3 · Datos de cada fuente:** ingresas cantidades y el cálculo se hace solo.

 **Paso 4 · Resumen:** revisas todo lo ingresado, con los factores aplicados a la vista.

 **Paso 5 · Resultados:** ves tu huella total, su desglose y el plan de reducción sugerido.

 Sin cuenta también funciona, pero **este navegador es el único que puede volver a tu borrador**: no salgas del asistente y termina **iniciando sesión en el paso 5** para conservarlo en tu perfil.



# Paso 1 · Perfilamiento

## Paso 1: describe tu organización

Este paso define el punto de partida. Los campos con asterisco —**año**, **nombre**, **rubro** y **sub-rubro**— son obligatorios; además, el rubro activa las fuentes recomendadas del paso siguiente.

Paso 1: Perfilamiento

La información de tu organización nos ayudará a sugerir automáticamente las fuentes y actividades más relevantes según tu rubro.

Año de medición \*

2025

1

Nombre de la organización (Opcional)

Manufacturas del Valle

3

Rubro \*

Manufactura / Industria Manufacturera

5

Actividad principal de la organización (Opcional)

lotes

6

Nombre borrador huella \*

Huella 2025 Manufacturas del Valle

2

Tamaño (Opcional)

Pequeña empresa (11-49 empleados)

4

Sub-rubro \*

Alimentos y Bebidas - Bebidas alcohólicas / no alcohólicas

7

¿Cuál es la actividad principal de tu organización?

Es la forma más simple y representativa de medir lo que hace tu organización. Te permite ver tu huella por unidad de servicio o producto.  
Ejemplo: Actividad principal de la organización → cómo mides tu operación (ej: envíos). Actividad principal al año → cuántos hiciste el último año (ej: 800 envíos).

- Año de medición:** el período que vas a medir.
  - Nombre borrador huella:** cómo reconocerás este cálculo más adelante.
  - Nombre de la organización:** opcional; aparece en la ficha del resumen.
  - Tamaño:** opcional; se muestra en la ficha de tu cálculo.
  - Rubro y sub-rubro:** el sector y el subsector de tu organización; definen las fuentes que se te sugerirán.
  - Actividad principal:** la unidad con que mides tu operación (por ejemplo, lotes).
  - Cantidad al año:** cuántas de esas unidades hiciste; es obligatoria si eliges una actividad.



## Paso 2 · Fuentes de emisión

## Paso 2: elige qué vas a medir

Aquí ves todas las fuentes de emisión disponibles (la aplicación las llama **subcategorías**), agrupadas por **alcance**. Marca las que apliquen a tu organización y presiona **Siguiente**.

**Paso 2: Fuentes o actividades disponibles** 

Estas son todas las fuentes de emisión disponibles para tu organización. Hemos destacado las actividades más relevantes para tu rubro como recomendadas. Marca y/o desmarca las que aplican a tu organización.

| CATEGORÍA 1 / ALCANCE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CATEGORÍA 2 / ALCANCE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CATEGORÍAS 3, 4, 5, Y 6 / ALCANCE 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Emisiones directas</b> <br>Generadas dentro de tu empresa                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Emisiones indirectas por energías importadas</b> <br>Generadas por la energía consumida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Otras emisiones indirectas</b> <br>Generadas fuera de tu empresa                                                                                                                                                                                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>Combustiones estacionarias</b> <span>Recomendada</span> <br>Equipos no móviles bajo control de la empresa, como calderas, generadores, hornos o cocinas industriales, que operan con diésel, gas, carbón, pellets u otros combustibles.                                   | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Electricidad</b> <span>Recomendada</span> <br>Emisiones asociadas al consumo de electricidad comprada a generadoras externas a tu empresa. Lo anterior puede ser consumo de la red nacional u otras generadoras externas. Incluye las emisiones generadas en la producción de la electricidad que utiliza tu empresa, aunque estas ocurran fuera de tus instalaciones. | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Desplazamiento diario de empleados</b> <span>Recomendada</span> <br>Emisiones asociadas al traslado cotidiano de los empleados entre su hogar y su lugar de trabajo (commuting).                             |
| <input type="checkbox"/> <b>Emisiones fugitivas</b> <span>Recomendada</span> <br>Emisiones no intencionales que se liberan por fugas o escapes de gases, como pérdidas de gases refrigerantes de aires acondicionados, cámaras de frío, sistemas de refrigeración, gases industriales o otras fugas de procesos. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> <b>Productos comprados</b> <span>Recomendada</span> <br>Emisiones asociadas a la compra de productos. Estas emisiones corresponden a las emisiones que se generaron para lograr la producción de los productos adquiridos. |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>Combustiones móviles (flota propia)</b> <br>Vehículos y maquinarias móviles que consumen combustibles y son operados por la empresa, como autos, camiones, buses, motocicletas, maquinaria, barcos u otros equipos móviles con combustible financiado por la empresa.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> <b>Trabajo remoto de empleados</b> <span>Recomendada</span> <br>Emisiones asociadas al consumo energético del hogar atribuible a las horas de trabajo remoto (teletrabajo).                                                |
| <input type="checkbox"/> <b>Emisiones asociadas al uso de agua y aguas residuales</b> <br>Emisiones asociadas al uso de agua y su tratamiento. Incluye las emisiones generadas por el consumo y desecho de las aguas utilizadas en tu empresa.                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> <b>Consumo de agua y tratamiento de aguas residuales</b> <br>Emisiones asociadas al uso de agua y su tratamiento. Incluye las emisiones generadas por el consumo y desecho de las aguas utilizadas en tu empresa.          |

- 1 **Los tres alcances:** agrupan las fuentes según dónde se generan las emisiones.
  - 2 **Casilla:** márcala para incluir esa fuente en tu cálculo.
  - 3 **Recomendada:** destacada por tu rubro; es una sugerencia, no una obligación.
  - 4 **(i):** abre una explicación de la fuente; la descripción bajo cada nombre orienta qué incluir.

 No hace falta marcar fuentes en los tres alcances: marca **solo las que apliquen**. Si dejas un alcance sin fuentes, el asistente te lo recordará al continuar, por si se te pasó alguna. Podrás volver aquí a agregar o quitar fuentes, pero una fuente que ya tenga emisiones registradas solo se desmarca después de borrar sus líneas en el paso 3.



## Paso 3 · Datos de cada fuente

# Paso 3: ingresa tus cantidades

Cada fuente que marcaste tiene su propia tabla. Tú ingresas la **cantidad** y el sistema resuelve el factor y las emisiones: **5.000 L × 2,57 kg/L = 12,85 tCO<sub>2</sub>e** (toneladas de dióxido de carbono equivalente).

CATEGORIA 1 / ALCANCE 1

Emisiones directas

Generadas dentro de tu empresa

1

CATEGORIA 2 / ALCANCE 2

Emisiones indirectas por energías importadas

Generadas por la energía consumida

CATEGORIAS 3, 4, 5, Y 6 / ALCANCE 3

Otras emisiones indirectas

Generadas fuera de tu empresa

Total emisiones directas:

19,02 tCO<sub>2</sub>e

2

Combustiones estacionarias

Equipos no móviles bajo control de la empresa, como calderas, generadores, hornos o cocinas industriales, que operan con diésel, gas, carbón, pellets u otros combustibles.

12,85 tCO<sub>2</sub>e

| Tipo (opcional)  | Combustible | Unidad | Cantidad | Fuente factor | Factor    | Emisiones (tCO <sub>2</sub> e) | Acciones         |
|------------------|-------------|--------|----------|---------------|-----------|--------------------------------|------------------|
| Caldera de vapor | Diésel      | litros | 5.000    | DEFRA 2025    | 2,57 kg/L | 12,85 tCO <sub>2</sub> e       | <div></div>      |
|                  |             |        |          |               |           |                                | + AGREGAR FUENTE |

- 1

**Alcances:** cambia de alcance sin perder lo que escribiste.
- 2

**Total del alcance:** se actualiza con cada línea que completes.
- 3

**Variables de la fuente:** describen qué usaste (tipo de equipo, combustible).
- 4

**Unidad:** la unidad en que registras el consumo.
- 5

**Cantidad:** lo consumido durante el año que mides.
- 6

**Factor y su fuente:** se cargan solos según lo que elegiste.
- 7

**Emisiones:** el resultado de esa línea.

🔗 Aquí **Siguiente** guarda lo ingresado y te lleva al alcance siguiente; desde el último alcance abre el resumen.

# Respalda y amplía cada línea

Cada línea admite respaldo y notas, para que tu cálculo quede documentado.

-  **Adjuntar archivos:** sube facturas o planillas de respaldo de esa línea.
-  **Comentarios:** anota supuestos o el detalle de un factor propio.
- +** **Agregar fuente:** suma más líneas dentro de la misma fuente.
-  **Agregar subcategorías:** incorpora fuentes que no marcaste en el paso 2; búscalas, márcalas y presiona **Guardar**.

 Se aceptan **JPG, PNG, PDF, XLS y XLSX de hasta 10 MB**. El archivo sube al seleccionarlo y queda unido a la línea cuando guardas el paso (**Siguiente**, **Volver** o cambio de alcance); lo mismo vale para el comentario.

Archivos adjuntos (0)

No hay archivos adjuntos a esta línea.



Adjuntar documentos

Click para cargar o arrastra y suelta los archivos

JPG, PNG, PDF, XLS, XLSX (máx. 10MB por archivo)

ACTUALIZAR

# Si solo tienes el total

Cuando ya conoces el total de una fuente y no su detalle, puedes registrarlo directamente. La casilla está siempre disponible en la ruta **Ya tengo mis cálculos** y, en la guiada, en las fuentes que no piden variables.

Total emisiones directas:

27,17 tCO<sub>2</sub>e

1

Combustiones estacionarias ⓘ

Equipos no móviles bajo control de la empresa, como calderas, generadores, hornos o cocinas industriales, que operan con diésel, gas, carbón, pellets u otros combustibles.

Emisiones

21

(tCO<sub>2</sub>e)

3

☒

Sólo quiero ingresar el total de emisiones

Combustiones móviles (flota propia) ⓘ

Vehículos y maquinarias móviles que consumen combustibles y son operados por la empresa, como autos, camiones, buses, motocicletas, maquinaria, barcos u otros equipos móviles con combustible financiado por la empresa.

6,17 tCO<sub>2</sub>e

4

☐

Sólo quiero ingresar el total de emisiones

- 1

**Total del alcance:** suma las fuentes con detalle y las de total directo.
- 2

**Emisiones:** escribe aquí el total de esa fuente, en tCO<sub>2</sub>e.
- 3

**Sólo quiero ingresar el total:** reemplaza la grilla por un único campo.
- 4

**Las demás fuentes:** siguen registrándose línea a línea.

ⓘ Al desmarcar la casilla reaparecen las líneas de detalle que tenías y el total directo deja de contar. En el resumen y en los resultados, una fuente cargada así aparece solo con su total.



## Paso 4 · Resumen

## Paso 4: revisa antes de calcular

El resumen reúne todo lo ingresado: la ficha de tu organización, el **total** y el detalle por fuente con el factor aplicado. Cuando esté correcto, **Siguiente** abre tus resultados.

Paso 4: Resumen

Verifica tus datos antes de calcular

Organización:

Manufacturas del Valle

Tamaño:

Pequeña empresa (11-49 empleados)

País Demo

Medición:

Huella 2025 Manufacturas del Valle

Rubro:

Manufactura / Industria Manufacturera

Sub-rubro:

Alimentos y Bebidas - Bebidas alcohólicas / no alcohólicas

Actividad principal

lotes

1.200

Total emisiones

33,49 tCO<sub>2</sub>e

Equivalencia: 0,03 kg CO<sub>2</sub>e/lote

Emisiones directas

CATEGORIA 1 / ALCANCE 1

19,02 tCO<sub>2</sub>e

56,8 %

Combustiones estacionarias

| Fuente de emisión         | Unidad | Cantidad | Factor kgCO <sub>2</sub> e/unidad | Fuente factor | Emisiones (tCO <sub>2</sub> e) |
|---------------------------|--------|----------|-----------------------------------|---------------|--------------------------------|
| Caldera de vapor / Diésel | litros | 5.000    | 2,57                              | DEFRA 2025    | 12,85                          |

12,85 tCO<sub>2</sub>e

38,4 %

Combustiones móviles (flota propia)

| Fuente de emisión | Unidad | Cantidad | Factor kgCO <sub>2</sub> e/unidad | Fuente factor | Emisiones (tCO <sub>2</sub> e) |
|-------------------|--------|----------|-----------------------------------|---------------|--------------------------------|
| Camión / Diésel   | litros | 2.400    | 2,57                              | DEFRA 2025    | 6,17                           |

6,17 tCO<sub>2</sub>e

18,5 %

- 1 Descargar:** baja una carpeta comprimida con el resumen de emisiones y la metodología en Excel, un archivo de lectura y los respaldos que adjuntaste.
  - 2 Estado:** mientras trabajas en el asistente, tu *Borrador* . cálculo se mantiene en
  - 3 Ficha del cálculo:** año, organización, rubro, tamaño y actividad principal.
  - 4 Total de emisiones:** suma las líneas completas y los totales directos; las fuentes incompletas quedan pendientes y no se incluyen.
  - 5 Subtotal por alcance:** cuánto aporta cada alcance y su porcentaje.
  - 6 Detalle por fuente:** cantidad, unidad, factor y emisiones de cada línea; las fuentes cargadas como total muestran solo su total.

# Los factores que se aplicaron

Al final del resumen queda la lista de **factores utilizados**. Es la trazabilidad de cada número: qué valor se aplicó y de dónde viene.

## Factores utilizados

| Categoría / Alcance <sup>1</sup>                                                | Sub-categoría <sup>2</sup>          | Parámetros de actividad <sup>3</sup> | Factor (Kg CO <sub>2</sub> e/unidad) <sup>4</sup> | Fuente <sup>5</sup> |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| <div>CATEGORIA 1 / ALCANCE 1</div> Emisiones directas                           | Combustiones estacionarias          | Diésel                               | 2,57 kg/L                                         | DEFRA 2025          |
| <div>CATEGORIA 1 / ALCANCE 1</div> Emisiones directas                           | Combustiones móviles (flota propia) | Diésel                               | 2,57 kg/L                                         | DEFRA 2025          |
| <div>CATEGORIA 2 / ALCANCE 2</div> Emisiones indirectas por energías importadas | Electricidad                        | Sistema nacional                     | 0,18 kg/kWh                                       | DEFRA 2025          |
| <div>CATEGORIAS 3, 4, 5, y 6 / ALCANCE 3</div> Otras emisiones indirectas       | Desplazamiento diario de empleados  | Auto / Diésel                        | 0,17 kg/km                                        | DEFRA 2025          |

- 1

**Alcance:** la categoría a la que pertenece la fuente.
- 2

**Sub-categoría:** la fuente de emisión que mediste.
- 3

**Parámetros de actividad:** la combinación que seleccionaste en la tabla.
- 4

**Factor:** el valor aplicado por cada unidad ingresada.
- 5

**Fuente:** la referencia publicada del factor; DEFRA 2025 es un ejemplo.

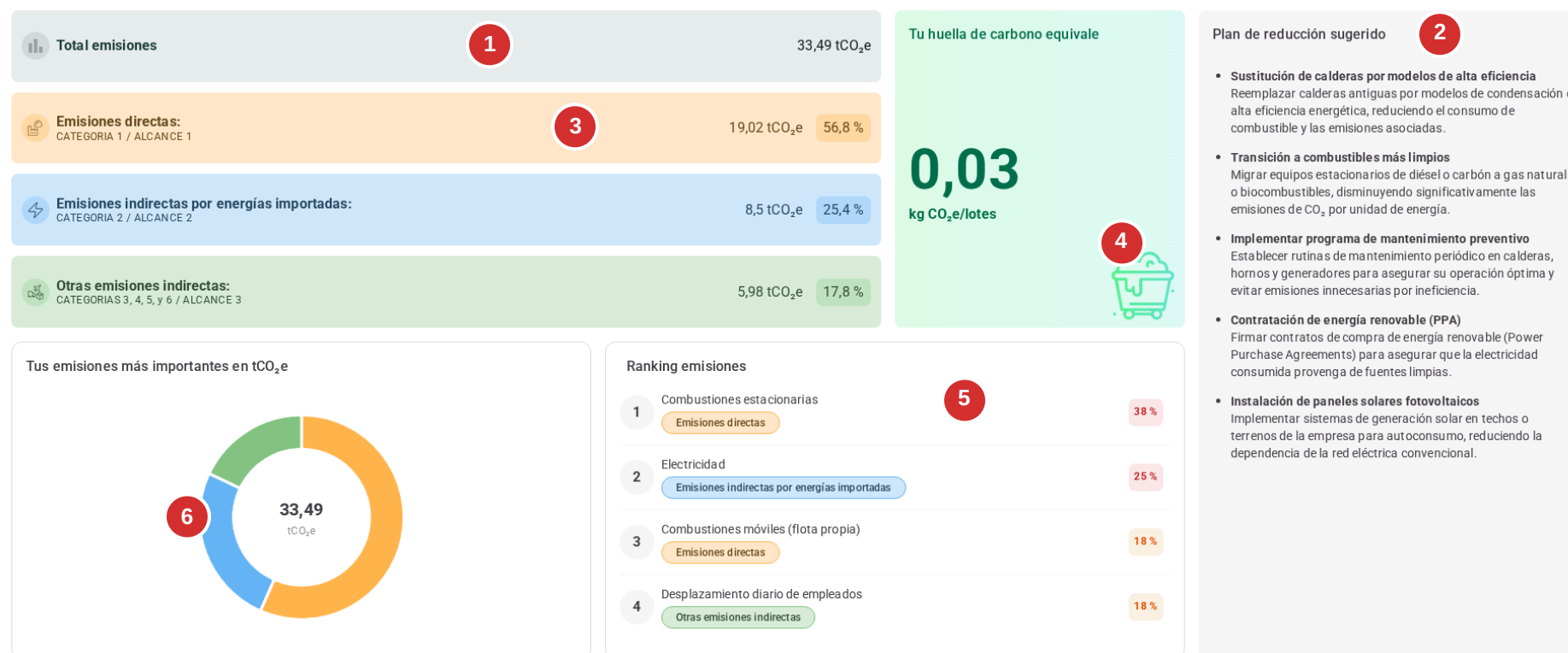
 Si un factor no se ajusta a tu realidad, elige un **factor propio** en la columna Fuente factor —está disponible en las dos rutas— y explícalo en el comentario de la línea.



## Paso 5 · Resultados

## Paso 5: tu huella y tu plan

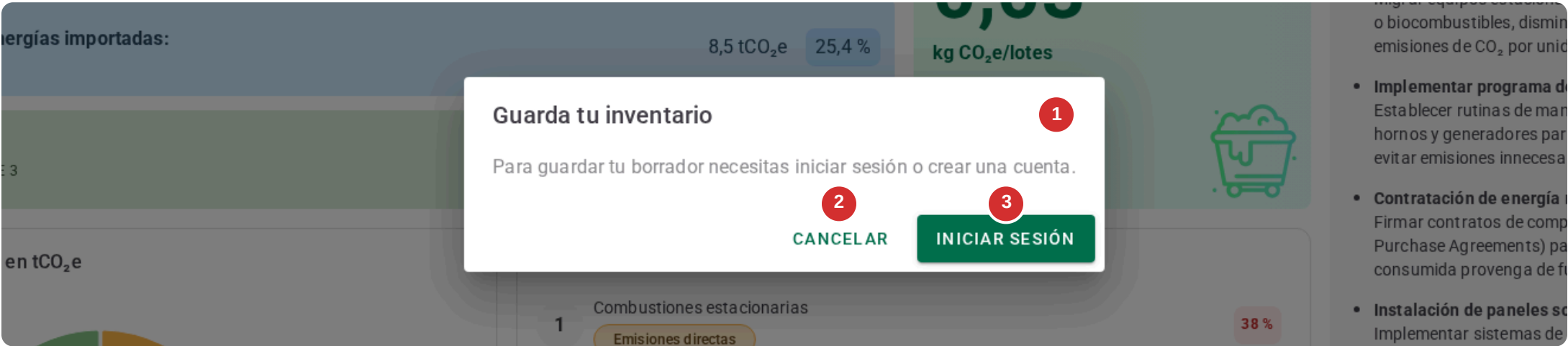
El último paso muestra tu **huella total**, cómo se reparte y qué hacer con ella. Si quieres una copia, descárgala desde el paso 4.



- 1 Total de emisiones:** tu huella del año medido, en tCO<sub>2</sub>e.
  - 2 Plan de reducción sugerido:** acciones propuestas para tus fuentes principales.
  - 3 Desglose por alcance:** el aporte de cada alcance, en toneladas y en porcentaje.
  - 4 Tu huella equivalente:** las emisiones por unidad de tu actividad principal; aparece si la declaraste con una cantidad mayor que cero.
  - 5 Ranking de emisiones:** las fuentes que más pesan, de mayor a menor.
  - 6 Gráfico de participación:** la misma distribución, de un vistazo.

# Guarda tu borrador

Si empezaste sin cuenta, este es el momento de guardar. Al iniciar sesión, el cálculo que acabas de hacer queda **asociado a tu perfil**.



- 1

**El aviso:** para conservar el cálculo necesitas una cuenta.
- 2

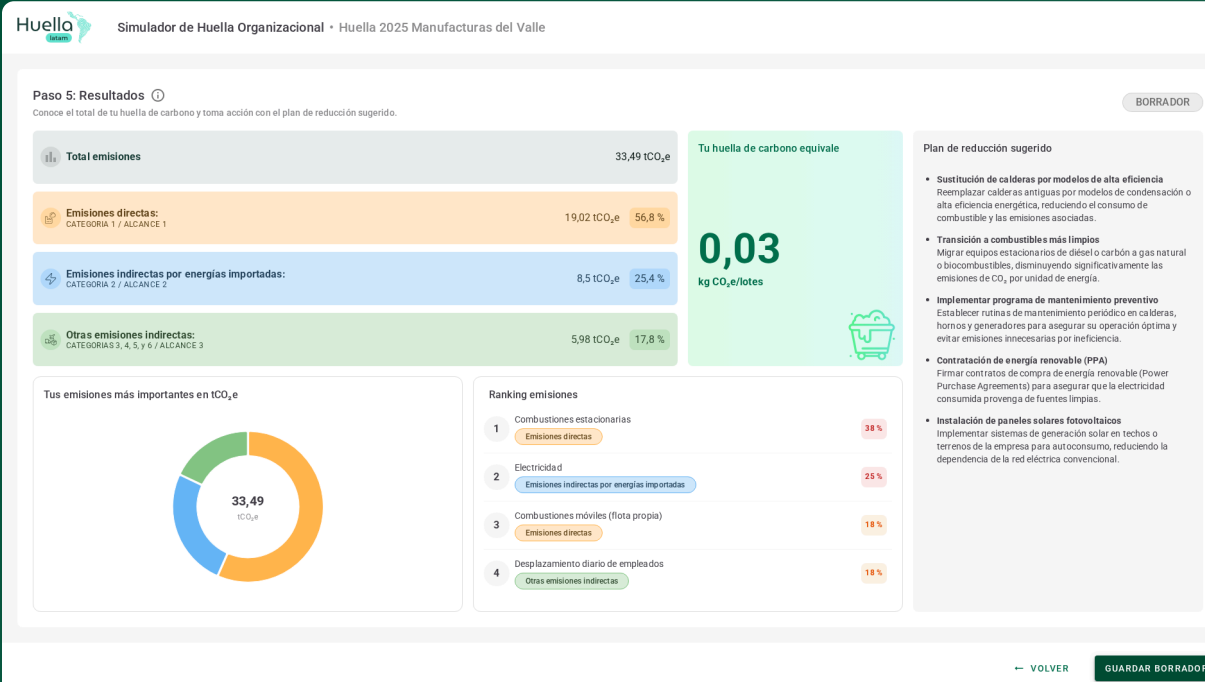
**Cancelar:** vuelves a los resultados sin guardar.
- 3

**Iniciar sesión:** entras o creas tu cuenta; al volver, la aplicación asocia el borrador y te deja en tu lista de huellas.

 Con la sesión iniciada, **Guardar borrador** te lleva a **tu lista de huellas**: el listado de todos tus cálculos guardados, donde puedes retomar este o empezar otro.

Calculadora de huella

Huella Latam



**Tus emisiones más importantes en tCO<sub>2</sub>e**

**Ranking emisiones**

|   |                                     |                                              |      |
|---|-------------------------------------|----------------------------------------------|------|
| 1 | Combustiones estacionarias          | Emisiones directas                           | 18 % |
| 2 | Electricidad                        | Emisiones indirectas por energías importadas | 25 % |
| 3 | Combustiones móviles (flota propia) | Emisiones directas                           | 18 % |
| 4 | Desplazamiento diario de empleados  | Otras emisiones indirectas                   | 18 % |

**— VOLVER**

**GUARDAR BORRADOR**